2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年浙江卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $P=\{x \mid x^2-2x \geqslant 3\}$，$Q=\{x \mid 2<x<4\}$，则 $P \cap Q=$（ ）

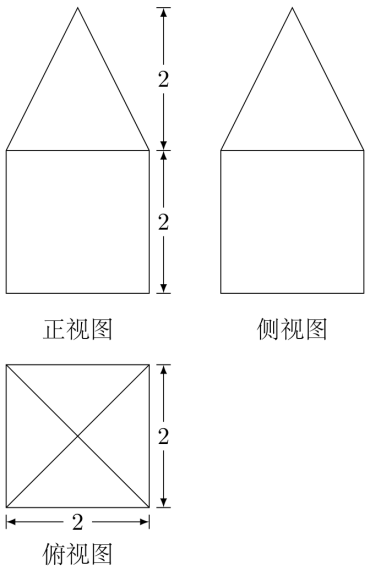
A. $[3,4)$　　B. $(2,3]$　　C. $(-1,2)$　　D. $(-1,3]$

【答案】**A**

【解析】

由 $x^2-2x \geqslant 3$，得 $x^2-2x-3 \geqslant 0$，即 $(x-3)(x+1) \geqslant 0$，所以 $P=(-\infty,-1] \cup [3,+\infty)$. 与 $Q=(2,4)$ 取交集，得 $P \cap Q=[3,4)$，故选 A.

2. 某几何体的三视图如图所示（单位：cm），则该几何体的体积是（ ）



A. $8\ \text{cm}^3$
B. $12\ \text{cm}^3$
C. $\frac{32}{3}\ \text{cm}^3$
D. $\frac{40}{3}\ \text{cm}^3$

【答案】**C**

【解析】

由三视图可知，该几何体由一个棱长为 $2\ \text{cm}$ 的正方体和一个底面边长为 $2\ \text{cm}$、高为 $2\ \text{cm}$ 的正四棱锥组成. 因此体积为

$$V=2^3+\frac{1}{3}\times 2^2\times 2=8+\frac{8}{3}=\frac{32}{3}\ \text{cm}^3$$

故选 C.

3. 设 a，b 是实数，则“$a+b>0$”是“$ab>0$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**D**

【解析】

分别检验两个方向：取 $a=3$，$b=-2$，有 $a+b=1>0$，而 $ab=-6<0$，所以 $a+b>0$ 不是 $ab>0$ 的充分条件；取 $a=-1$，$b=-2$，有 $ab=2>0$，而 $a+b=-3<0$，所以 $a+b>0$ 不是 $ab>0$ 的必要条件. 因此两者既不充分也不必要，故选 D.

4. 设 α，β 是两个不同的平面，l，m 是两条不同的直线，且 $l\subset\alpha$，$m\subset\beta$（ ）

A. 若 $l\perp\beta$，则 $\alpha\perp\beta$
B. 若 $\alpha\perp\beta$，则 $l\perp m$
C. 若 $l\parallel\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$
D. 若 $\alpha\parallel\beta$，则 $l\parallel m$

【答案】**A**

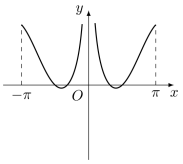
【解析】

若直线 $l\perp\beta$，且 $l\subset\alpha$，则平面 α 含有一条垂直于平面 β 的直线，由平面与平面垂直的判定定理，得 $\alpha\perp\beta$，所以选项 A 正确.

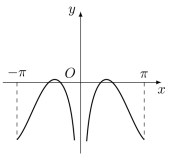
其余选项均不成立：若 $\alpha\perp\beta$，可取 l，m 均平行于两平面的交线，此时不垂直；若 $l\parallel\beta$，α 仍可能与 β 相交，不能推出 $\alpha\parallel\beta$；若 $\alpha\parallel\beta$，分别位于两个平行平面内的直线可能异面，并不一定平行. 故选 A.

5. 函数 $f(x)=\left(x-\frac{1}{x}\right)\cos x$（$-\pi\le x\le\pi$ 且 $x\neq 0$）的图象可能为（ ）

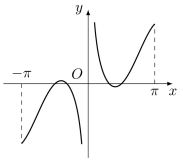
A.



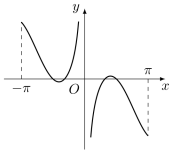
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】

因为 $x-\frac{1}{x}$ 是奇函数，$\cos x$ 是偶函数，所以 $f(x)$ 是奇函数，图象关于原点对称，排除选项 A、B. 又当 $x\to 0^+$ 时，$x-\frac{1}{x}\to-\infty$，且 $\cos x\to 1$，故 $f(x)\to-\infty$；当 $x\to 0^-$ 时，$f(x)\to+\infty$. 在 $0<x<1$ 时，$x-\frac{1}{x}<0$ 且 $\cos x>0$，故 $f(x)<0$；在 $1<x<\frac{\pi}{2}$ 时，$f(x)>0$；在 $\frac{\pi}{2}<x\le\pi$ 时，$f(x)<0$，且 $f(\pi)=\frac{1}{\pi}-\pi<0$. 右半支依次经过负值、正值、负值区域，符合选项 D，故选 D.

6. 有三个房间需要粉刷，粉刷方案要求：每个房间只用一种颜色，且三个房间颜色各不相同. 已知三个房间的粉刷面积（单位：m^2）分别为 x，y，z，且 $x<y<z$，三种颜色涂料的粉刷费用（单位：元/m^2）分别为 a，b，c，且 $a<b<c$. 在不同的方案中，最低的总费用（单位：元）是（ ）

A. $ax+by+cz$　　B. $az+by+cx$　　C. $ay+bz+cx$　　D. $ay+bx+cz$

【答案】**B**

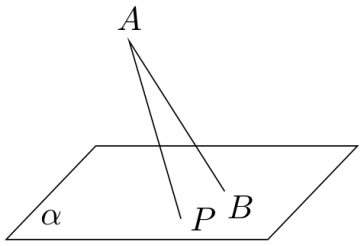
【解析】

比较任意两个相邻的分配. 若面积 $u<v$，费用 $r<s$，把低费用 r 分配给较大面积 v、高费用 s 分配给较小面积 u 时，总费用为 $vr+us$；交换这两个费用后的总费用为 $ur+vs$，且

$$(ur+vs)-(vr+us)=(v-u)(s-r)>0$$

所以低费用应分配给较大面积. 因此总费用最小时，应把最低单价 a 分给最大面积 z，把最高单价 c 分给最小面积 x，中间单价 b 分给 y. 最低总费用为 $az+by+cx$，故选 B.

7. 如图，斜线段 AB 与平面 α 所成的角为 $60°$，B 为斜足，平面 α 上的动点 P 满足 $\angle PAB=30°$，则点 P 的轨迹是（ ）



A. 直线　　B. 抛物线　　C. 椭圆　　D. 双曲线的一支

【答案】**C**

【解析】

从点 A 出发且与 AB 成 $30°$ 的所有射线构成以 AB 为轴、半顶角为 $30°$ 的圆锥面. 平面 α 与圆锥轴 AB 的夹角为 $60°$，大于圆锥的半顶角而小于直角，因此该平面截圆锥得到椭圆. 故选 C.

8. 设实数 a，b，t 满足 $|a+1|=|\sin b|=t$，则下列说法中正确的是（ ）

A. 若 t 确定，则 b^2 唯一确定
B. 若 t 确定，则 a^2+2a 唯一确定
C. 若 t 确定，则 $\sin\frac{b}{2}$ 唯一确定
D. 若 t 确定，则 a^2+a 唯一确定

【答案】**B**

【解析】

由 $|a+1|=t$，平方得 $(a+1)^2=t^2$，从而 $a^2+2a=t^2-1$. 因此当 t 确定时，a^2+2a 唯一确定.

而由 $|\sin b|=t$ 只能确定 $\sin^2 b=t^2$. 例如取 $t=\frac{1}{2}$，$b=\frac{\pi}{6}$ 或 $b=5\frac{\pi}{6}$，两者均满足条件但 b^2 和 $\sin(\frac{b}{2})$ 不同；同样，取 $t=1$，则 $a=0$ 或 $a=-2$，而 a^2+a 分别为 0 和 2. 故选 B.

填空题

9. 计算 $\log_2 \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ =underline{hspace{2.5em}}，$2^{\log_2 3+\log_4 3}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{1}{2}$，$3\sqrt{3}$

【解析】

因为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}=2^{-\frac{1}{2}}$，所以 $\log_2 \dfrac{\sqrt{2}}{2}=-\dfrac{1}{2}$. 又 $\log_4 3=\dfrac{1}{2}\log_2 3$，故

$$2^{\log_2 3+\log_4 3}=2^{\frac{3}{2}\log_2 3}=\left(2^{\log_2 3}\right)^{\frac{3}{2}}=3\sqrt{3}$$

10. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，公差 d 不为零. 若 a_2，a_3，a_7 成等比数列，且 $2a_1+a_2=1$，则 a_1 =underline{hspace{2.5em}}，d =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{2}{3}$，-1

【解析】

设 $a_n=a_1+(n-1)d$. 由 a_2，a_3，a_7 成等比数列，得

$$(a_1+2d)^2=(a_1+d)(a_1+6d)$$

整理为 $d(3a_1+2d)=0$. 因 $d\neq 0$，所以 $3a_1+2d=0$. 另一方面，$2a_1+a_2=3a_1+d=1$. 联立得 $a_1=\dfrac{2}{3}$，$d=-1$.

11. 函数 $f(x)=\sin^2 x+\sin x\cos x+1$ 的最小正周期是 underline{hspace{2.5em}}，最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】π，$\frac{3-\sqrt{2}}{2}$

【解析】

利用倍角公式，得

$$f(x)=\frac{1-\cos 2x}{2}+\frac{\sin 2x}{2}+1=\frac{3}{2}+\frac{\sin 2x-\cos 2x}{2}=\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$$

因此最小正周期为 π，振幅为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，最小值为 $\dfrac{3}{2}-\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\dfrac{3-\sqrt{2}}{2}$.

12. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\leqslant 1,\\ x+\dfrac{6}{x}-6, & x>1.\end{cases}$ 则 $f(f(-2))$ =underline{hspace{2.5em}}，$f(x)$ 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{1}{2}$，$2\sqrt{6}-6$

【解析】

因为 $-2\leqslant 1$，所以 $f(-2)=(-2)^2=4$. 再因 $4>1$，有

$$f(f(-2))=f(4)=4+\frac{6}{4}-6=-\frac{1}{2}$$

当 $x\leqslant 1$ 时，$f(x)=x^2\geqslant 0$. 当 $x>1$ 时，由基本不等式

$$x+\frac{6}{x}\geqslant 2\sqrt{6}$$

且等号在 $x=\sqrt{6}>1$ 时成立，所以这一段的最小值为 $2\sqrt{6}-6<0$. 故全函数的最小值为 $2\sqrt{6}-6$.

13. 已知 $\mathbf{e}_1$，$\mathbf{e}_2$ 是平面单位向量，且 $\mathbf{e}_1\cdot\mathbf{e}_2=\frac{1}{2}$. 若平面向量 $\mathbf{b}$ 满足 $\mathbf{b}\cdot\mathbf{e}_1=\mathbf{b}\cdot\mathbf{e}_2=1$，则 $|\mathbf{b}|=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】
由 $\mathbf{b}\cdot\mathbf{e}_1=\mathbf{b}\cdot\mathbf{e}_2$，得 $\mathbf{b}\cdot(\mathbf{e}_1-\mathbf{e}_2)=0$. 又 $\mathbf{e}_1-\mathbf{e}_2$ 与 $\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2$ 的数量积为 $|\mathbf{e}_1|^2-|\mathbf{e}_2|^2=0$，且它们均为非零向量，所以 $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{e}_1-\mathbf{e}_2$ 垂直时，$\mathbf{b}$ 可设为 $\lambda(\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2)$. 代入 $\mathbf{b}\cdot\mathbf{e}_1=1$，得 $\lambda(1+\frac{1}{2})=1$，即 $\lambda=\frac{2}{3}$. 因此

$$|\mathbf{b}|=\frac{2}{3}|\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2|=\frac{2}{3}\sqrt{|\mathbf{e}_1|^2+|\mathbf{e}_2|^2+2\mathbf{e}_1\cdot\mathbf{e}_2}=\frac{2}{3}\sqrt{3}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

14. 已知实数 x，y 满足 $x^2+y^2\leqslant 1$，则 $|2x+y-4|+|6-x-3y|$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**15**

【解析】
由柯西不等式，$2x+y\leq\sqrt{5}$，所以 $2x+y-4<0$；同理 $x+3y\leq\sqrt{10}<6$，所以 $6-x-3y>0$. 原式化为

$$(4-2x-y)+(6-x-3y)=10-3x-4y$$

再由柯西不等式，$-3x-4y\leq\sqrt{3^2+4^2}\sqrt{x^2+y^2}\leqslant 5$，故原式不超过 15. 当 $(x,y)=(-\frac{3}{5},-\frac{4}{5})$ 时满足 $x^2+y^2=1$，且 $-3x-4y=5$，取得等号. 因此最大值为 15.

15. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的右焦点 $F(c,0)$ 关于直线 $y=\frac{b}{c}x$ 的对称点 Q 在椭圆上，则椭圆的离心率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】
因 $a>b>0$，有 $c^2=a^2-b^2>0$. 令 $r=\frac{b}{c}>0$，则 $a^2=c^2+b^2=c^2(1+r^2)$. 直线 $y=\frac{b}{c}x$ 的方向向量为 $(1,r)$，把点 $F(c,0)$ 关于该直线反射，得到

$$Q\left(c\frac{1-r^2}{1+r^2},c\frac{2r}{1+r^2}\right)$$

将其代入椭圆方程，得

$$\frac{(1-r^2)^2}{(1+r^2)^3}+\frac{4}{(1+r^2)^2}=1$$

令 $s=r^2>0$，化简为 $s^3+2s^2+s-4=0$，即

$$(s-1)(s^2+3s+4)=0$$

因 $s^2+3s+4>0$，故 $s=1$，即 $b=c$. 于是 $a^2=b^2+c^2=2c^2$，所以离心率

$$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 已知 $\tan\left(\frac{\pi}{4}+A\right)=2$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

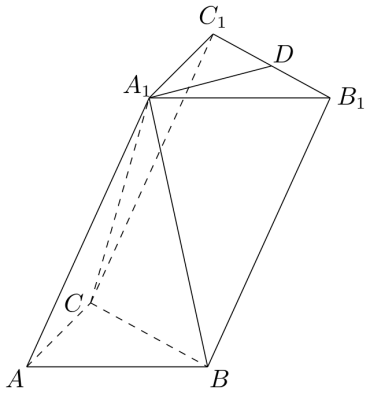
17. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足 $a_1=2$，$b_1=1$，$a_{n+1}=2a_n$（$n\in\mathbb{N}^*$），$b_1+\frac{1}{2}b_2+\frac{1}{3}b_3+\ldots+\frac{1}{n}b_n=b_{n+1}-1$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle BAC=90°$，$AB=AC=2$，$A_1A=4$，A_1 在底面 ABC 的射影为 BC 的中点，D 是 B_1C_1 的中点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 如图，已知抛物线 $C_1:y=\frac{1}{4}x^2$，圆 $C_2:x^2+(y-1)^2=1$，过点 $P(t,0)$（$t>0$）作不过原点 O 的直线 PA，PB 分别与抛物线 C_1 和圆 C_2 相切，A，B 为切点.

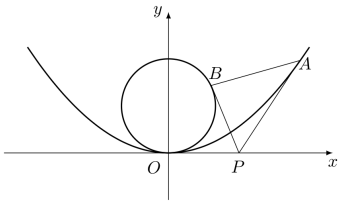
1. (1)

注：直线与抛物线有且只有一个公共点，且与抛物线的对称轴不平行，则称该直线与抛物线相切，称该公共点为切点.

begingroup

leftskip=0ptrelax

rightskip=0ptrelax



endgroup

【解析】
1. （1）

20. 设函数 $f(x)=x^2+ax+b$（a，$b\in\mathbb{R}$）.

1. (1)

【解析】
1. （1）